

INFORME COMPARATIVO DEL ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CUENTAS DE COBRO

Proyecto de Prácticas Profesionales

Presentado por

Yesenia Gonzales Ruiz

Trafficker Digital

Producciones Willvin

Tutor Empresarial

Ricardo Suarez

Bogotá D.C. Colombia

24 de abril de 2026

Tabla de contenido

Introducción.....	3
1. Título de propuesta inicial: OpTranr Optimización de Procesos Transaccionales de Radio.	3
2. Justificación	3
3. Análisis del proceso	4
4. Propuesta Innovadora presentada de forma inicial:.....	5
5. Propuesta desarrollada desde la empresa	6
6. ¿Cómo la propuesta inicial de Oracle permitiría solucionar bloqueos e interbloqueos transaccionales?.....	7
7. ¿Cómo la propuesta desarrollada por la empresa en PHP influye en el proceso?	8
8. Pantallazos y evidencia del código inicial propuesto por estudiante (no implementado)	9
9. Diagrama y código de la solución implementada por la empresa	22
10. Interfaz de la aplicación y funcionamiento	27
10. Levantamiento de información y análisis del proceso actual	33
11. Hallazgos identificados	33
Sugerencias de mejoras futuras planteadas	34
Conclusiones	35

Introducción

Este informe contiene el desarrollo del análisis desde su fase inicial, extrayendo lo más relevante de las diferentes actividades realizadas en la universidad, asociadas a la problemática identificada en el proceso laboral de radicación de cuentas de cobro en Producciones Willvin; es así como se entregan posibles soluciones a las novedades encontradas en la aplicación actual, que seguramente ayudarán a las áreas involucradas.

En la mayoría de los entornos empresariales es necesario garantizar la eficiencia, disponibilidad y velocidad en el acceso a los datos, los cuales son importantes para su manejo, almacenamiento y análisis.

En la actualidad, los bloqueos e interbloqueos en los sistemas pueden generar inconvenientes como demoras, fallas críticas y problemas en la recuperación del sistema, afectando así directamente el proceso o negocio.

Es así como, después de conocer y analizar de primera mano el proceso de radicación de las cuentas de cobro de los talentos, se genera un listado de oportunidades de mejora para el equipo de desarrollo, con el fin de realizar una implementación progresiva sin necesidad de detener el proceso.

1. Título de propuesta inicial: OpTranr Optimización de Procesos Transaccionales de Radio

Nombre del proyecto de prácticas:

Análisis de la evolución del proceso de radicación, validación y aprobación de cuentas de cobro mediante una aplicación tecnológica.

2. Justificación

La emisora a intervenir maneja diferentes procesos; entre ellos se encuentra el pago de talentos que trabajan para radio y generan contenidos digitales. Este proceso, en particular, presenta deficiencias que permiten la generación de fallas, errores, cuellos de botella, bloqueos e interbloqueos transaccionales.

De esto surge la necesidad de robustecer, corregir y mejorar el sistema existente. En un inicio, se planteó un sistema basado en el uso de Oracle, el cual permitiera optimizar las operaciones de radicación y pago de las cuentas de cobro, garantizando la escalabilidad, integridad y disponibilidad del sistema, con el fin de respaldar y mejorar los siguientes procesos:

- Registro de contenidos (reels, lives, historias) generados por los locutores o talentos
- Radicación de cuentas de cobro
- Validación de los procesos o solicitudes de pago generados por el área administrativa
- Aprobación y procesamiento de pagos desde nómina

Se evidencia el uso de plugins como Gravity Forms, utilizado para la creación de formularios dinámicos; Gravity Flow, enfocado en la automatización de flujos; y Advanced Custom Fields, que permite gestionar campos personalizados para facilitar el almacenamiento y manejo de la información de las cuentas de cobro.

Sin embargo, al analizar la aplicación en uso activo, se identifican algunas situaciones que permiten evidenciar oportunidades de mejora orientadas a optimizar el proyecto actualmente implementado.

3. Análisis del proceso

Con el fin de evaluar el desarrollo, cambios y evolución del proceso de radicación de cuentas de cobro de los talentos, se realiza un análisis comparativo desde el proceso tradicional implementado inicialmente en la empresa, el cual era poco estructurado y tenía falencias como pérdidas de información, errores y reprocesos, por otro lado se evidencia que gracias a el proceso actual la gestión con las cuentas de cobro de los talentos ha mejorado notablemente en cuanto a tiempos, almacenamiento, histórico y la usabilidad.

Como se ha recalcado, anteriormente este proceso no se tenía un canal oficial para radicar cuentas de cobro, por lo tanto la documentación se recibía por medio de correo, wsp o inclusive impreso, esto generaba pérdidas, errores, falta de estandarización, entregas sobre tiempo, reclamos a futuro, retrasos, cuentas rechazadas e inclusive pagos aplazados.

Así mismo, no se tenía la trazabilidad de las cuentas, los talentos entregaban sus cuentas, pero no tenían historio, no sabían si ya se había revisado o si estaba aprobada generando incertidumbre, además se tenía dependencia en una sola persona la Trafficker, puesto que era quien recibía las cuentas, almacenaba en su computador, alimentaba un drive, estaba pendiente de las fechas y de aprobaciones e inclusive tenía que responder a quienes preguntaran por el status.

Analizando y revisando en contraste con la aplicación desarrollada en Producciones Willvin ya el proceso no depende de una sola persona, existen diferentes perfiles, los talentos pueden radicar sus cuentas en cualquier momento antes de la fecha límite, el Trafficker no tiene que digitar la información para consolidarla, existe la posibilidad de mirar el histórico de acuerdo al perfil y los estados de las cuentas de cobro radicadas, actualmente el proceso está estructurado, tiene un solo canal oficial, los tiempos han mejorado, existe un flujo de control y aprobación semiautomatizado que permite visualizar las etapas, a nivel general la optimización en el proceso es visible, sin embargo se evidencian unas posibles mejoras, las cuales se expresan en el desarrollo del documento.

4. Propuesta Innovadora presentada de forma inicial:

El sistema **OpTranr** está desarrollado en Oracle Database y Oracle SQL Developer, la arquitectura está de la siguiente forma:

Control de concurrencia: Monitoreo y auditoría: esto es posible por medio de (DBA_BLOCKERS, DBA_WAITERS) esto con el fin de identificar los posibles bloqueos en tiempo real.

Recursos compartidos: los usuarios pueden ingresar a la información en simultánea, para ello las transacciones deben ser desacopladas.

Procedimientos almacenados independientes: gracias a la lógica retry y control de errores con el fin de detectar los interbloqueos y luego resolverlos de forma automática.

Uso de triggers personalizados: definidos con el fin de hacer auditoría de forma automática de las inserciones, actualizaciones y control en las tablas de contenido crítico

5. Propuesta desarrollada desde la empresa:

La versión desarrollada por los ingenieros de la empresa data de una solución tecnológica orientada a la gestión de cuentas de cobro de los talentos (locutores activos) que realizan actividades adicionales de tipo audiovisual. El desarrollo actual, que está operando en Producciones Willvin, está basado en tecnologías web como WordPress, PHP y JavaScript, apoyado en la implementación de los siguientes plugins: Gravity Forms, Gravity Flow y Advanced Custom Fields, puesto que permiten la creación de formularios, flujos de aprobación y gestión de la información; además, ayudan a que tenga un front y una interfaz amigable para los diferentes usuarios.

En cuanto a la base de datos, se orientó a un modelo estructurado que le permite almacenar la información de los talentos, la solicitud de cobro por cada individuo, el registro de la aprobación y algunas de las gestiones realizadas en el sistema, facilitando el manejo de la información y optimizando los tiempos de los perfiles involucrados, como lo son el Trafficker, Talentos, Nómina y Gerencia Comercial.

Esto ha mostrado un gran avance en cuanto al proceso inicial que operaba desde mediados de 2022; sin embargo, se pueden identificar oportunidades de mejora relacionadas con la gestión transaccional, notificaciones, concurrencia y la trazabilidad de la información, en donde se puede observar que muchos usuarios pueden estar usando la aplicación al mismo tiempo.

Es así como el proyecto de prácticas, sin saberlo en un inicio, estuvo corriendo desde el momento en que se identificó una necesidad en una de las funciones desarrolladas desde el cargo de Trafficker digital, ocupado desde el 2022, asociado con las diferentes actividades académicas donde nos decían “piensen en un proyecto que requiera una solución que pueda ser dada desde la tecnología”. Inicialmente se planteó desde Oracle; sin embargo, de acuerdo con la explicación dada por los desarrolladores, es preferible el uso de PHP, puesto que permitiría el desarrollo del sistema respondiendo directamente a las necesidades identificadas, como la pérdida de información, la informalidad, los retrocesos, los tiempos altos y las demoras en las aprobaciones de pago, radicación de las cuentas y en los mismos pagos.

Al hacer la propuesta inicial, esta se pasa al equipo de desarrollo, donde los ingenieros, desde su experiencia, la adoptan y transforman, creando una aplicación que trabaja con WordPress como plataforma base, complementada con lenguajes como PHP para poder tener el servidor y JavaScript para la interfaz del usuario; además, este sistema integra plugins que permiten tener formularios, flujos de trabajo y almacenamiento de la data (para tener la trazabilidad), cosa que no se podía hacer antes.

PHP es uno de los lenguajes más usados en entornos web, gracias a que se integra de manera natural con WordPress en este caso, lo que permite un desarrollo rápido de funcionalidades como formularios, flujos de aprobación y gestión de usuarios.

El uso de PHP permitió la reducción de costos de implementación, puesto que es una tecnología de código abierto y tiene amplio soporte, no como Oracle, que requiere licenciamiento y es más complejo al momento de la implementación y configuración.

Por otra parte, el sistema que se planteó inicialmente tenía como foco resolver de manera rápida el proceso de la radicación de cuentas de cobro, sin tener en cuenta a profundidad lo que podría pasar con la gestión transaccional, el control de concurrencia y la optimización de bloqueos.

Es así como se identifica que el programa actualmente funciona, pero se pueden adicionar funcionalidades que serán de gran provecho y agilizarán aún más el proceso.

6. ¿Cómo la propuesta inicial de Oracle permitiría solucionar bloqueos e interbloqueos transaccionales?

Gracias a la generación de Triggers que permiten el seguimiento de la bitácora de cambios, para ello se genera un procedimiento almacenado que contiene las consultas a las tablas del motor de base de datos que contiene la información de bloqueos, sesiones que es activado por medio de un job que en este caso es una tarea automática que se deja configurada inicialmente cada 60 minutos para hacer la resolución automática de bloqueos y adicionalmente se registran estos eventos en la tabla de Registro_bloqueos.

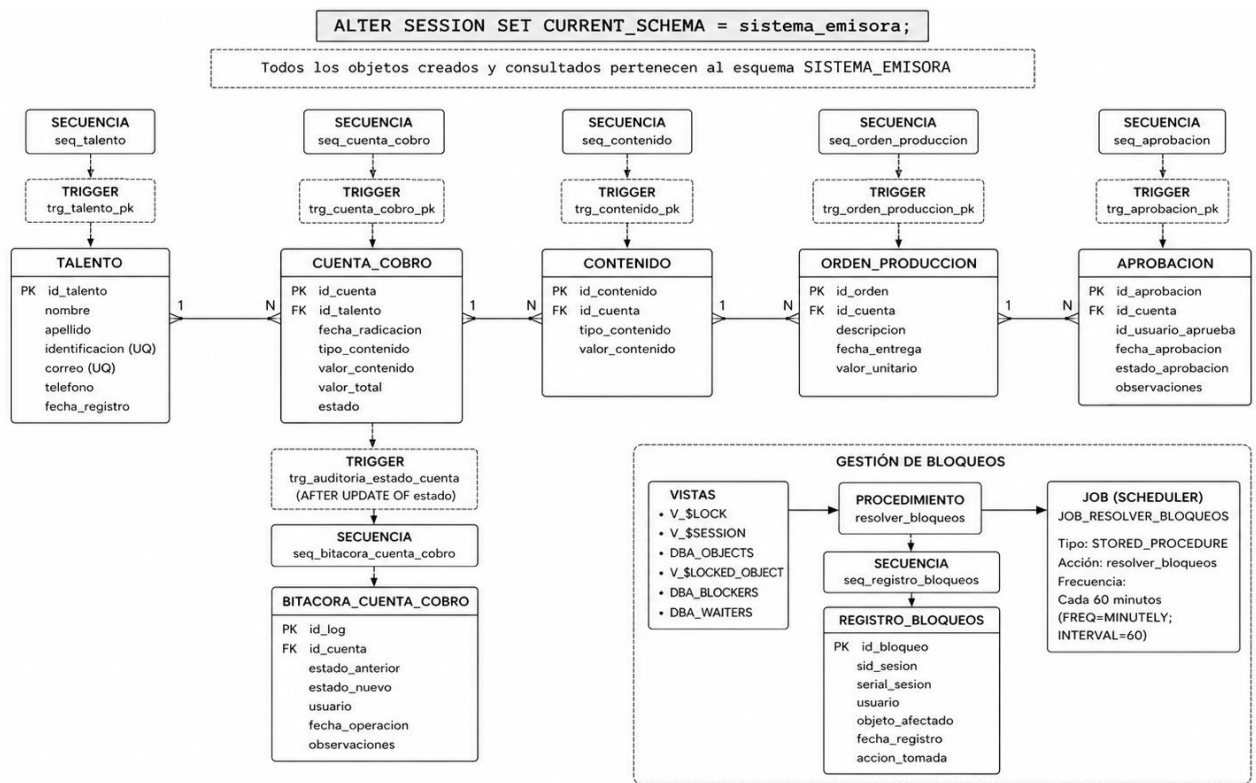
7. ¿Cómo la propuesta desarrollada por la empresa en PHP influye en el proceso?

Esta propuesta favorece el sistema de radicación de cuentas de cobro de talentos en toda su trazabilidad, puesto que desde el ingreso de la data se va a garantizar que la información se procese de forma correcta, el sistema no tendrá caídas, se alinea con el concepto ACID, puesto que se refuerza la Atomicidad, Consistencia y Aislamiento, además la durabilidad de la data permanece intacta, esto gracias a los ajustes, robustecimiento y análisis generado, por medio del uso de procedimientos almacenados, la bitácora de registro de errores, el registro transaccional y bitácoras de cuentas de cobros.

Gracias a los formularios dinámicos implementados con Gravity Forms, el sistema permite un ingreso estructurado de datos, reduciendo así los errores humanos y mejora la calidad de la información registrada, igualmente la implementación de los flujos de aprobación mediante Gravity Forms ayuda a establecer un proceso por niveles, donde los responsables entran a aprobar o rechazar las solicitudes mejorando así la trazabilidad y el control del proceso, además las funciones como la carga masiva de datos por medio de archivos CSV y la asignación automática de la información del usuario ayudan a mejorar los tiempos de operación y la respuesta, reduciendo la intervención manual, por otro lado se observa que el sistema tiene control de acceso por medio de roles y permisos, el rol del Trafficker, Gerente y los talentos, cada uno con funciones diferentes y espacios distintos para el ingreso de la data.

Se recalca que desde la implementación de este sistema las áreas involucradas han manifestado una mejora importante en el proceso, aunque algunos aún manifiestan puntos a mejorar

8. Pantallazos y evidencia del código inicial propuesto por estudiante (no implementado)



1 Diagrama Entidad - Relación (ERD)

Creación de secuencias, para la generación de cada table implementamos un autonumérico para generar automáticamente los id de los elementos que estamos ingresando.

Creación Tabla Talento, como se puede evidenciar guarda la información de los locutores, con su data personal y fecha de registro en este caso según el sistema.

```

ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = sistema_emisora;
-- Secuencia para TALENTO
CREATE SEQUENCE seq_talento START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

-- Tabla TALENTO
CREATE TABLE talento (
  id_talento      NUMBER PRIMARY KEY,
  nombre          VARCHAR2(100) NOT NULL,
  apellido        VARCHAR2(100) NOT NULL,
  identificacion  VARCHAR2(20) UNIQUE NOT NULL,
  correo          VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
  telefono        VARCHAR2(20),
  fecha_registro  DATE DEFAULT SYSDATE
);
  
```

2 Creación Tabla Talento

Creación Trigger – Autoincremento para el id del talento

```
-- Trigger autoincremento id_talento
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_talento_pk
BEFORE INSERT ON talento
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.id_talento IS NULL THEN
        SELECT seq_talento.NEXTVAL INTO :NEW.id_talento FROM dual;
    END IF;
END;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,124 segundos

sequence SEQ_TALENTO creado.
table TALENTO creado.
TRIGGER TRG_TALENTO_PK compilado

3 Creación Trigger

Validación De Funcionamiento, se insertan los datos para validar que si este incrementando los id y que reciba la data.

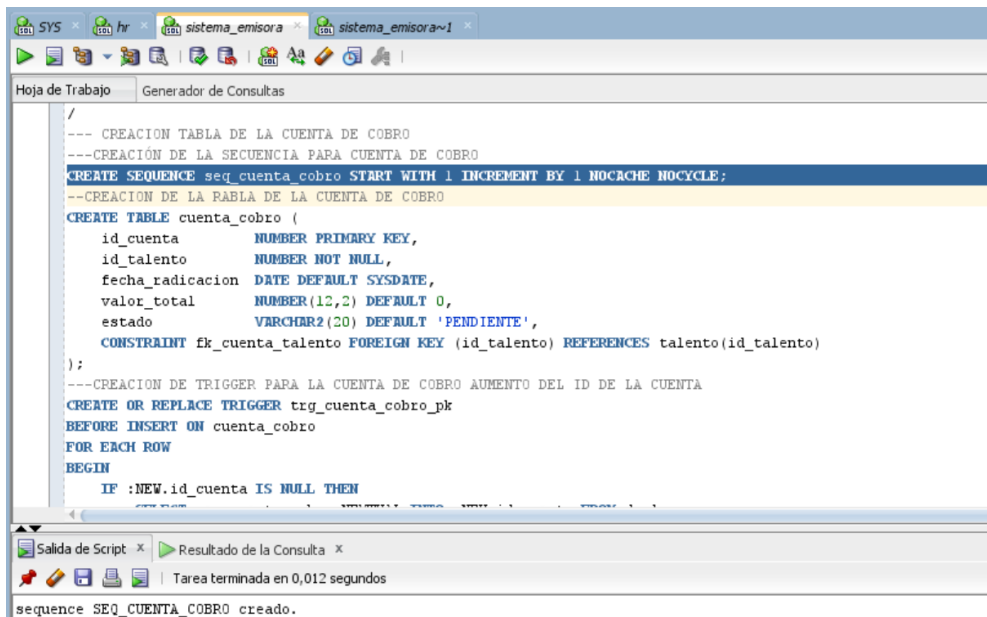
```
INSERT INTO TALENTO (nombre,apellido,identificacion,correo,telefono) values ('Oscar Enrique','Ruiz','12345678','oscar@gmail.com','3012002001')
SELECT* FROM TALENTO
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

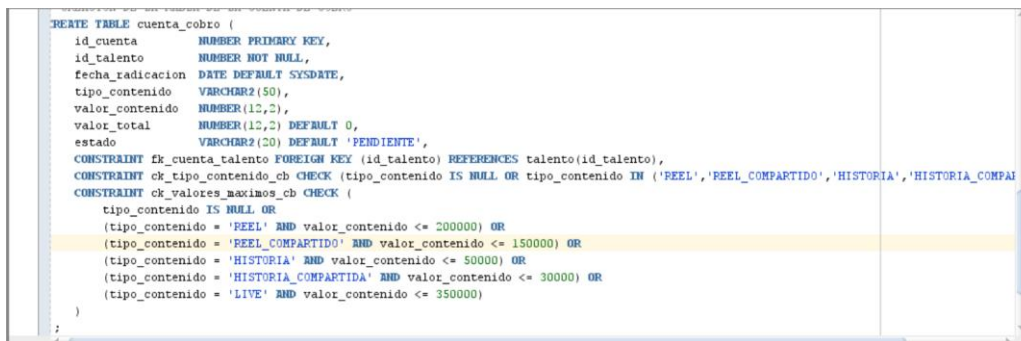
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,029 segundos

ID_TALENTO	NOMBRE	APELLIDO	IDENTIFICACION	CORREO	TELEFONO	FECHA_REGISTRO
1	Oscar Enrique	Ruiz	12345678	oscar@gmail.com	3012002001	08/08/25

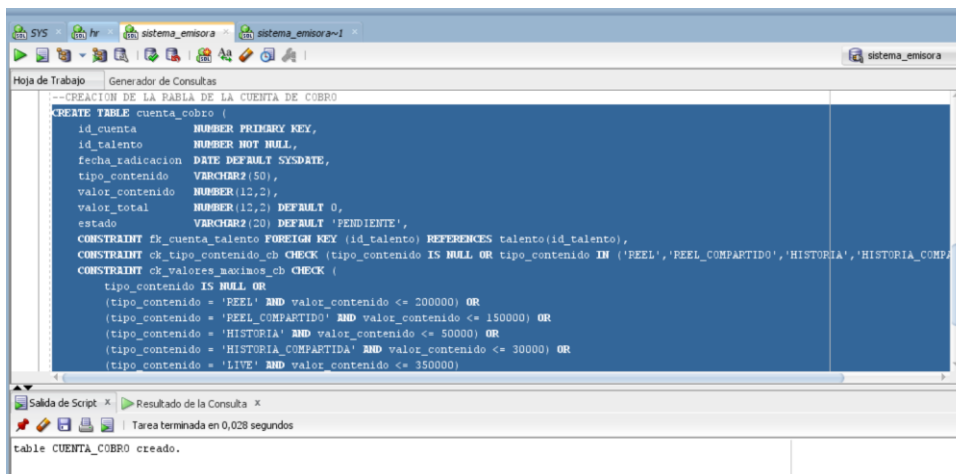
4 Prueba 1



5 Evidencia Creación Secuencia Cuenta De Cobro



6 Creación De La Tabla cuenta de cobro



7 Creación Tabla cuenta de cobro pt 2

Creación Del Trigger Para Autoincremento del id de la cuenta de cobro

```
---CREACION DE TRIGGER PARA LA CUENTA DE COBRO Y DEL ID DE LA CUENTA
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_cuenta_cobro_pk
BEFORE INSERT ON cuenta_cobro
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.id_cuenta IS NULL THEN
        SELECT seq_cuenta_cobro.NEXTVAL INTO :NEW.id_cuenta FROM dual;
    END IF;
END;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,012 segundos

TRIGGER TRG_CUENTA_COBRO_PK compilado

8 Funcionalidad autoincremento

```
---CREACIÓN DE CONTENIDO
--- CREACIÓN DE SECUENCIA PARA CONTENIDO
CREATE SEQUENCE seq_contenido START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,014 segundos

sequence SEQ_CONTENIDO creado.

9 Creación de contenido

Creación De Tabla De Contenido, es a dónde va el tipo de contenido generado por los talentos y los costos que se manejan para que sean estándar y evitar ingresos erróneos en cuanto a montos.

```
---CREACION DE TABLA DE CONTENIDO
CREATE TABLE contenido (
    id_contenido NUMBER PRIMARY KEY,
    id_cuenta NUMBER NOT NULL,
    tipo_contenido VARCHAR2(50) NOT NULL,
    valor_contenido NUMBER(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_contenido_cuenta FOREIGN KEY (id_cuenta) REFERENCES cuenta_cobro(id_cuenta) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT ck_tipo_contenido CHECK (tipo_contenido IN ('PEEL','PEEL_COMPARTIDO','HISTORIA','HISTORIA_COMPARTIDA','LIVE')),
    CONSTRAINT ck_valores_maximos CHECK (
        (tipo_contenido = 'PEEL' AND valor_contenido <= 200000) OR
        (tipo_contenido = 'PEEL_COMPARTIDO' AND valor_contenido <= 150000) OR
        (tipo_contenido = 'HISTORIA' AND valor_contenido <= 50000) OR
        (tipo_contenido = 'HISTORIA_COMPARTIDA' AND valor_contenido <= 30000) OR
        (tipo_contenido = 'LIVE' AND valor_contenido <= 350000)
    )
);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,024 segundos

sequence SEQ_CONTENIDO creado.
table CONTENIDO creado.

Mensajes - Log

Mensajes Página de Registro x

Linea 81 Columna 3 Insertar Modificado Windows

7:46 p.m.
8/08/2025

10 Creación tabla Contenido

Creación De Trigger para autoincremento del id de contenido

```
-----CREACION DE TRIGGER
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_contenido_pk
BEFORE INSERT ON contenido
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.id_contenido IS NULL THEN
        SELECT seq_contenido.NEXTVAL INTO :NEW.id_contenido FROM dual;
    END IF;
END;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,014 segundos

table CONTENIDO creado.
TRIGGER TRG_CONTENIDO_PK compilado

11 Función autoincremento por id del contenido

Orden De Producción, creación de secuencia

```
-----
CREATE SEQUENCE seq_orden_produccion START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0 segundos

sequence SEQ_ORDEN_PRODUCCION creado.

12 Tabla para el ingreso de cuenta de cobro

Creación de tabla de orden de producción o de la OP, que es donde vienen definidos los costos

```
CREATE SEQUENCE seq_orden_produccion START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE orden_produccion (
    id_orden          NUMBER PRIMARY KEY,
    id_cuenta         NUMBER NOT NULL,
    descripcion       VARCHAR2(200),
    fecha_entrega     DATE,
    valor_unitario    NUMBER(10,2),
    CONSTRAINT fk_orden_cuenta FOREIGN KEY (id_cuenta) REFERENCES cuenta_cobro(id_cuenta)
);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,037 segundos

sequence SEQ_ORDEN_PRODUCCION creado.
table ORDEN_PRODUCCION creado.

13 Creación Orden de producción

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_orden_produccion_pk
BEFORE INSERT ON orden_produccion
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.id_orden IS NULL THEN
        SELECT seq_orden_produccion.NEXTVAL INTO :NEW.id_orden FROM dual;
    END IF;
END;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,015 segundos

table ORDEN_PRODUCCION creado.
TRIGGER TRG_ORDEN_PRODUCCION_PK compilado

14 Creación de Trigger orden de producción

```
-----CREACIÓN DE SECUENCIA
CREATE SEQUENCE seq_aprobacion START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0 segundos

sequence SEQ_APROBACION creado.

15 Creación de secuencia de tabla de aprobación

```
CREATE SEQUENCE seq_aprobacion START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

CREATE TABLE aprobacion (
    id_aprobacion NUMBER PRIMARY KEY,
    id_cuenta NUMBER NOT NULL,
    id_usuario_aprueba VARCHAR2(50),
    fecha_aprobacion DATE DEFAULT SYSDATE,
    estado_aprobacion VARCHAR2(20) DEFAULT 'PENDIENTE',
    observaciones VARCHAR2(200),
    CONSTRAINT fk_aprobacion_cuenta FOREIGN KEY (id_cuenta) REFERENCES cuenta_cobro(id_cuenta)
);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,017 segundos

sequence SEQ_APROBACION creado.
table APROBACION creado.

16 Creación de tabla de aprobación

Creación de Trigger de incremento para el id de tabla de aprobación

```
-----CREACION DE TRIGGER
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_aprobacion_pk
BEFORE INSERT ON aprobacion
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.id_aprobacion IS NULL THEN
        SELECT seq_aprobacion.NEXTVAL INTO :NEW.id_aprobacion FROM dual;
    END IF;
END;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,009 segundos

sequence SEQ_APROBACION creado.
table APROBACION creado.
TRIGGER TRG_APROBACION_PK compilado

17 Creación de Trigger de incremento para el id de tabla de aprobación

Creación De Trigger, para validar los cambios de estado de las aprobaciones, esto con el fin de validar los cambios de estados sobre las aprobaciones, se crea la secuencia:

```
-----creación de trigger de cambios de cuenta de cobro
-- SECUENCIA para BITACORA_CUENTA_COBRO
CREATE SEQUENCE seq_bitacora_cuenta_cobro
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NOCACHE
NOCYCLE;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,003 segundos

sequence SEQ_BITACORA_CUENTA_COBRO creado.

18 Creación De Trigger

Se genera la tabla de bitácora de cuenta de cobro:

```
-- TABLA BITACORA_CUENTA_COBRO
CREATE TABLE bitacora_cuenta_cobro (
  id_log          NUMBER PRIMARY KEY,
  id_cuenta       NUMBER NOT NULL,
  estado_anterior VARCHAR2(20),
  estado_nuevo    VARCHAR2(20),
  usuario         VARCHAR2(50),
  fecha_operacion DATE DEFAULT SYSDATE,
  observaciones   VARCHAR2(200),
  CONSTRAINT fk_bitacora_cuenta FOREIGN KEY (id_cuenta) REFERENCES cuenta_cobro(id_cuenta)
);
```

sequence SEQ_BITACORA_CUENTA_COBRO creado.
table BITACORA_CUENTA_COBRO creado.

19 Generación Bitácora Cuenta de cobro

Este Trigger es un poco más complejo, la idea es que este nos muestre los cambios que se realizan sobre la tabla de cuentas de cobro

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_auditoria_estado_cuenta
AFTER UPDATE OF estado ON cuenta_cobro
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :OLD.estado != :NEW.estado THEN
    INSERT INTO bitacora_cuenta_cobro(
      id_log,
      id_cuenta,
      estado_anterior,
      estado_nuevo,
      usuario,
      observaciones
    )
    VALUES (
      seq_bitacora_cuenta_cobro.NEXTVAL,
      :NEW.id_cuenta,
      :OLD.estado,
      :NEW.estado,
      USER,
      'Cambio de estado en cuenta de cobro'
    );
  END IF;

```

20 Código Trigger

Se ejecuta el Trigger:

The screenshot shows the SQL Developer interface with a script editor containing the following SQL code:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_auditoria_estado_cuenta
AFTER UPDATE OF estado ON cuenta_cobro
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :OLD.estado != :NEW.estado THEN
        INSERT INTO bitacora_cuenta_cobro(
            id_log,
            id_cuenta,
            estado_anterior,
            estado_nuevo,
            usuario,
            observaciones
        )
        VALUES (
            seq_bitacora_cuenta_cobro.NEXTVAL,
            :NEW.id_cuenta,
            :OLD.estado,
            :NEW.estado,
            USER,
            ''
        );
    END IF;
END;
```

Below the script editor, the status bar indicates "Tarea terminada en 0,009 segundos" and "TRIGGER TRG_AUDITORIA_ESTADO_CUENTA compilado".

21 Ejecución Trigger

Ahora se procede a la inserción de datos:

The screenshot shows the SQL Developer interface with a script editor containing the following SQL code:

```
INSERT INTO cuenta_cobro(id_talento, tipo_contenido, valor_contenido, valor_total)
VALUES (1, 'PEEL', 180000, 180000);

INSERT INTO contenido(id_cuenta, tipo_contenido, valor_contenido) VALUES (1, 'PEEL', 180000);
INSERT INTO contenido(id_cuenta, tipo_contenido, valor_contenido) VALUES (1, 'HISTORIA', 50000);

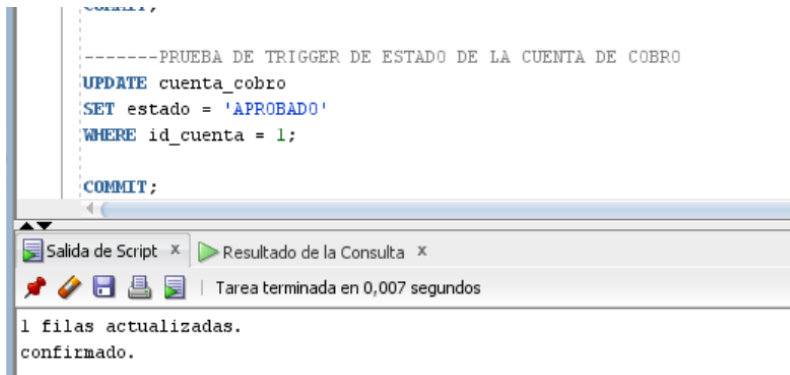
INSERT INTO orden_produccion(id_cuenta, descripcion, fecha_entrega, valor_unitario)
VALUES (1, 'Producción de cuña radial', SYSDATE+7, 80000);

INSERT INTO aprobacion(id_cuenta, id_usuario_aprueba, estado_aprobacion, observaciones)
VALUES (1, 'admin', 'APROBADO', 'Cumple con los requisitos');
```

Below the script editor, the status bar indicates "Tarea terminada en 0,024 segundos". The output window shows the following results:

```
1 filas insertadas.
1 filas insertadas.
1 filas insertadas.
1 filas insertadas.
1 filas insertadas.
confirmado.
```

22 Inserción data



23 Test actualización

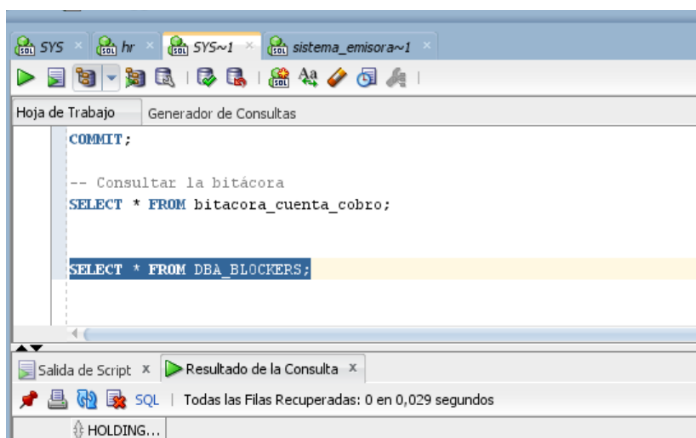
Resultado De El Cambio De La Cuenta De Cobro



24 Test 2

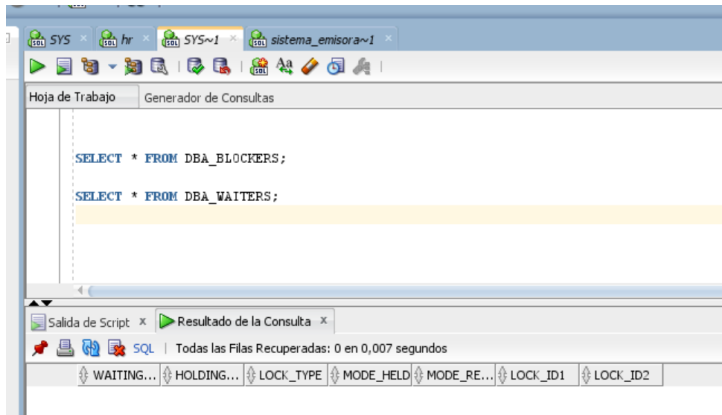
Monitoreo De Bloqueos En La Dba

De esta forma se puede verificar cuando existen bloqueos en las bases de datos, en esta ocasión se hace prueba desde un usuario de administrador de bases de datos



25 Monitoreos en la base de datos

además, desde el administrador de bases de datos se puede validar en estas tablas los bloqueos que pueden estar presentándose en las bases de datos.



26 Validación bloqueos

Por otro lado, con el Trigger que se realizó para la bitácora se puede hacer seguimiento sobre las tablas críticas.

Creación De Registro De Bloqueos

- Creación de secuencia y de tabla

```
--creacion de tabla de registro de bloqueos ya resueltos
-- Secuencia para ID
CREATE SEQUENCE seq_registro_bloqueos
START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

-- Tabla para almacenar bloqueos detectados
CREATE TABLE registro_bloqueos (
  id_bloqueo      NUMBER PRIMARY KEY,
  sid_sesion      NUMBER NOT NULL,
  serial_sesion   NUMBER NOT NULL,
  usuario         VARCHAR2(50),
  objeto_afectado VARCHAR2(100),
  fecha_registro  DATE DEFAULT SYSDATE,
  accion_tomada   VARCHAR2(100)
);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,016 segundos

sequence SEQ_REGISTRO_BLOQUEOS creado.
table REGISTRO_BLOQUEOS creado.

27 Registro de bloqueos

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE resolver_bloqueos AS
BEGIN
  FOR bloqueo IN (
    SELECT s.sid, s.serial#, s.username, o.object_name
    FROM v$lock l
    JOIN v$session s ON l.sid = s.sid
    LEFT JOIN dba_objects o ON l.id1 = o.object_id
    WHERE s.username IS NOT NULL
    AND l.block > 0 -- sesiones que bloquean
  )
  LOOP
    -- Registrar el bloqueo
    INSERT INTO registro_bloqueos (
      id_bloqueo, sid_sesion, serial_sesion, usuario, objeto_afectado, accion_tomada
    )
    VALUES (
      seq_registro_bloqueos.NEXTVAL,
      bloqueo.sid,
      bloqueo.serial#,
      bloqueo.username,
      bloqueo.object_name,
      NULL
    );
  END LOOP;
END;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,076 segundos

PROCEDURE RESOLVER_BLOQUEOS compilado

28 Creación de procedimientos

*Nota: es importante que tenga los permisos o privilegios de accesos a las tablas de bloqueo y transaccionales de las bases de datos

```
GRANT SELECT ON V_$LOCK TO sistema_emisora;
GRANT SELECT ON V_$SESSION TO sistema_emisora;
GRANT SELECT ON DBA_OBJECTS TO sistema_emisora;
GRANT SELECT ON V_$LOCKED_OBJECT TO sistema_emisora;
GRANT SELECT ON DBA_BLOCKERS TO sistema_emisora;
GRANT SELECT ON DBA_WAITERS TO sistema_emisora;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,031 segundos

00955. 00000 - "name is already used by an existing object"

*Cause:

*Action:

PROCEDURE RESOLVER_BLOQUEOS compilado

GRANT correcto.

GRANT correcto.

GRANT correcto.

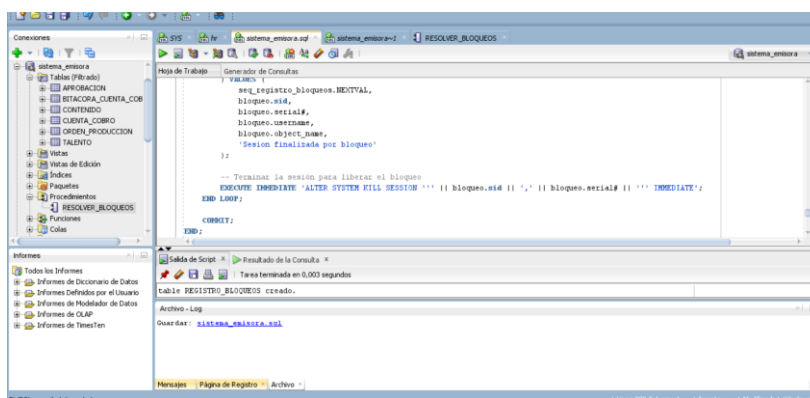
GRANT correcto.

GRANT correcto.

GRANT correcto.

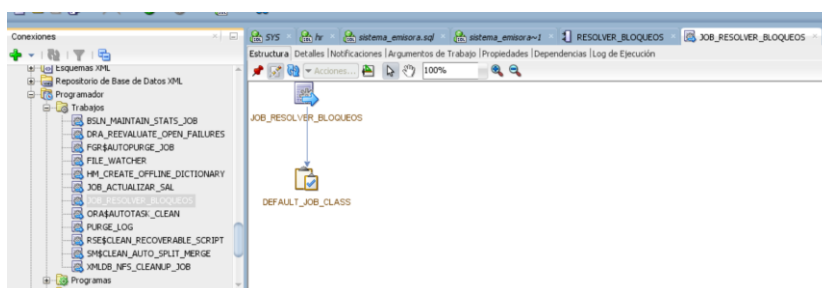
29 Compilación

Después se valida que la creación de la secuencia y la tabla este ok, se compila el procedimiento y nos da:

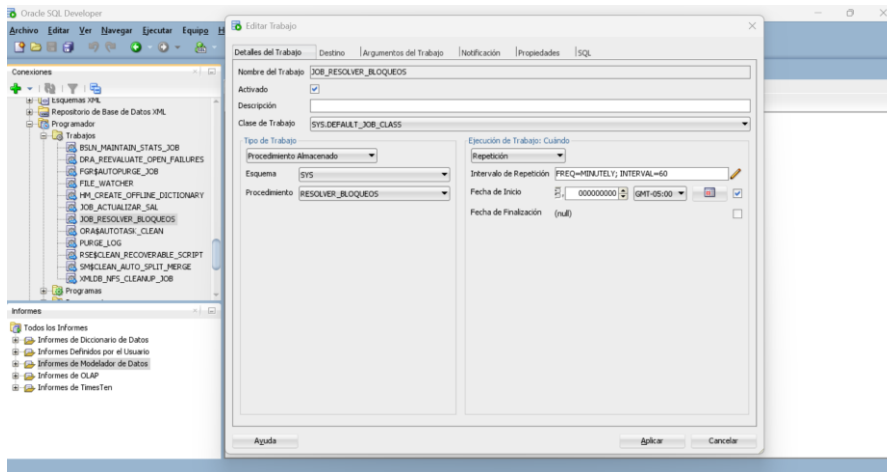


30 Validación secuencia

Ahora si se crea el job que va a ejecutar las tareas automáticamente, se modifica según a las necesidades del usuario, se valida que quede configurado



31 Creación Job



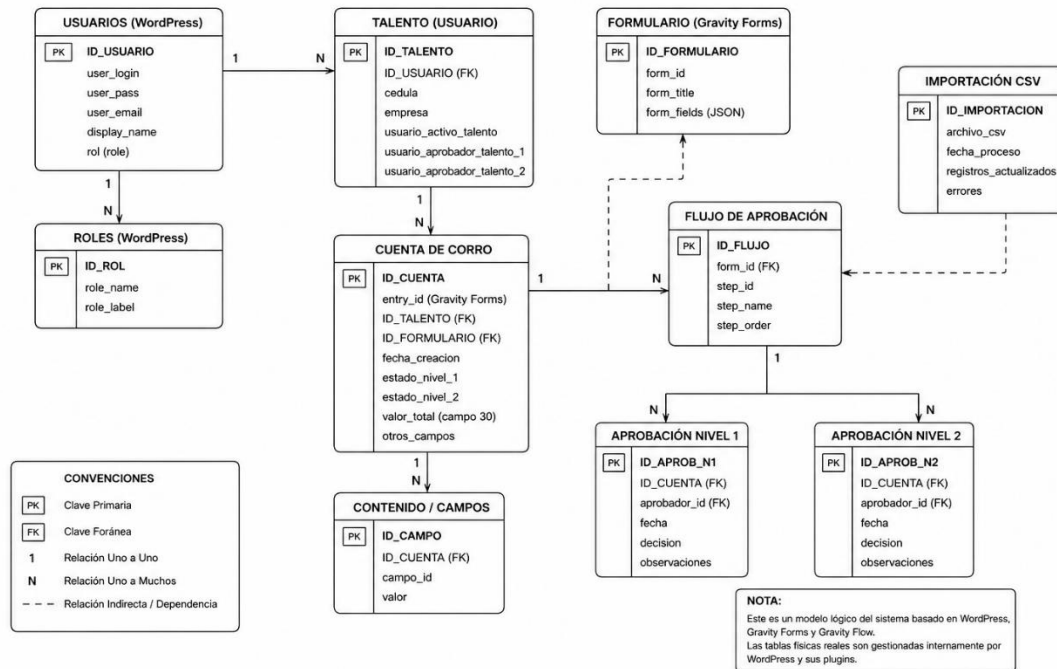
De esta forma se inició la implementación como tal de las mejoras de dicho procedimiento para la radicación de las cuentas de cobro.

9. Diagrama y código de la solución implementada por la empresa

Por temas de confidencialidad no es posible compartir el código se tuvo acceso supervisado por parte de los desarrolladores quienes explicaron el funcionamiento de este, sin embargo, se pueden mostrar algunos pantallazos que no comprometen la confidencialidad y se hace la aclaración que se prohíbe la réplica y distribución de este.

A continuación de acuerdo con la explicación y visualización del código se comparte el diagrama de la estructura, pantallazos de los formularios usados desde Word press para ofrecer una interfaz más amigable con el usuario e imágenes de la aplicación actual ya en funcionamiento con algunas observaciones de uso.

DIAGRAMA LÓGICO – SISTEMA DE RADICACIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS DE COBRO DE TALENTOS (DESARROLLO EN PHP)



32 Diagrama base de datos desarrollada por la empresa

Implementación formularios desde Word Press

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

Hestia Child

Apariencia

Plugins

Roles

Usuarios

Herramientas

Orbit Fox

Ajustes

ACF

Salon

Loco Translate

versión de mantenimiento y seguridad

Versión 6.9.1 soluciona 49 bugs. Para más información, lee [las notas de la vers](#)

Te damos la bienvenida a WordPress 6.9

WordPress 6.9 incluye una forma más intuitiva de crear conter diseñado para adaptarse a tu flujo creativo, desde las notas q directamente en el editor hasta una potente paleta de coman todas las partes de tu sitio.

Notas

33 Formulario ACF

Grupos de campos [+ Añadir nuevo](#)

Todos (2) Activos (2)					Buscar grupo de campos
☐ Título	Descripción	Clave	Ubicación	Campos	
☐ Campos Horas Extras Editar Duplicar Deactivate Papelera	—	group_67f532c36f4c7	Usuarios	8	
☐ Cuenta de Cobro de Talentos Editar Duplicar Deactivate Papelera	—	group_6850298f95d01	Usuarios	4	
☐ Título	Descripción	Clave	Ubicación	Campos	
Acciones en lote Aplicar 2 elementos					

34 Creación de campos para formulario

#	Etiqueta	Nombre	Tipo
1	Usuario aprobador Talentos 1	usuario_aprobador_talento_1	Usuario
2	Usuario aprobador Talentos 2	usuario_aprobador_talento_2	Usuario
3	Usuario Activo Talento	usuario_activo_talento	Verdadero / Falso
4	Es Aprobador Talento	es_probador_talento	Verdadero / Falso
+ Add Field			

35 Creación de perfiles

Elementor

Entradas

Medios

Forms

New Form

Entries

Settings

Import/Export

Add-Ons

System Status

Help

Procesos

Páginas

Comentarios

Soporte

WooCommerce

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

CUENTAS DE TALENTOS

Settings

Entries

Embed

Preview

Save Form

Pre-Aprobador

Jefe Aprobador

Estado de Liquidacion

Pendiente

Registro de Cuentas de Talentos

Empresa

Cedula

nombre

apellidos

Search for a field

Add Fields

Field Settings

Drag a field to the left to start building your form and then start configuring it.

Standard Fields

Single Line Text

Paragraph Text

Drop Down

Number

Checkboxes

Radio Buttons

Hidden

HTML

Section

36 Flujo de aprobación creado con Plugin gravity Flow

Cuentas de Talentos

Edit

Settings

Entries

Preview

Form Settings

Confirmations

Notifications

Personal Data

GravityExport Lite

Procesos

Workflow Steps

Start

Edit | ID: 10

Active

Aprobación Cuentas de Talentos 1

Edit | Duplicate | ID: 11

Approval

3

Active

Aprobación Cuentas de Talentos 2

Edit | Duplicate | ID: 14

Approval

109

Complete

Edit | ID: 12

Complete

37 Creación flujo aprobaciones

nombre

apellidos

Fecha de la actividad

{date_mdjy}

Observaciones

Especifique el concepto de la cuenta de cobro

Cliente

Especifique el nombre de cliente de la campaña

Campaña

Nombre de la campaña

Valor Cobro

Valor de la cuenta en \$

Search for a field

Add Fields

Field Settings

Drag a field to the left to start building your form and then start configuring it.

Standard Fields

Single Line Text

Paragraph Text

Drop Down

Number

Checkboxes

Radio Buttons

Hidden

HTML

Section

38 Flujo de aprobación creado con Plugin gravity Flow pt 2

Cuentas de Talentos

Edit

Settings

Entries

Preview

Form Settings

Confirmations

Notifications

Personal Data

GravityExport Lite

Procesos

Workflow Steps

Start

Edit | ID: 10

Active

Aprobación Cuentas de Talentos 1

Edit | Duplicate | ID: 11

Approval

3

Active

Aprobación Cuentas de Talentos 2

Edit | Duplicate | ID: 14

Approval

109

Complete

Edit | ID: 12

Complete

39 Proceso del flow pre aprobador

Cuentas de Talentos

Edit

Settings

Entries

Preview

Form Settings

Confirmations

Notifications

Personal Data

GradyExport Lite

Procesos

Step ID #11

Name (Required)

Aprobación Cuentas de Talentos 1

Description

Step Type (Required)

Approval

Notification

Update User

User Input

Outgoing Webhook

Highlight

Highlight this step

Seleccionar un color

Condition

Enable Condition

Perform this step if

All

of the following match:

Estado de Liquidación

is not

Liquidado

Schedule

Schedule this step

Approval

Assign To

Select

Conditional Routing

Routing

Assign To

Pre-Aprobador

Editable Fields

Campaña

Valor Cobro

OP

Valor OP

Valor OP con descuento

Condition

Workflow Step

is

Aprobación C

Approval Policy

Only one assignee is required to approve

All assignees must approve

Instructions

Display instructions

Display Fields

Display all fields except selected

Pre-Aprobador

Jefe Aprobador

Estado de Liquidación

Empresa

Cédula

nombre

apellidos

Require Confirmation

Enable confirmation prompt before step submission

Emails

Assignee Email

Rejection Email

Approval Email

Send an email to the assignee

Workflow Note

Hidden

Approval Confirmation

Display a custom confirmation message when an assignee approves

Rejection Confirmation

Display a custom confirmation message when an assignee rejects

Añadir objeto

Visual

Código

Cuenta de cobro rechazada

Invalid Approval Link Message

Display a custom message for the approval links when the entry is no longer on this step

Due date

Schedule due date

Expiration

Schedule expiration

Next step if Rejected

Next step in list

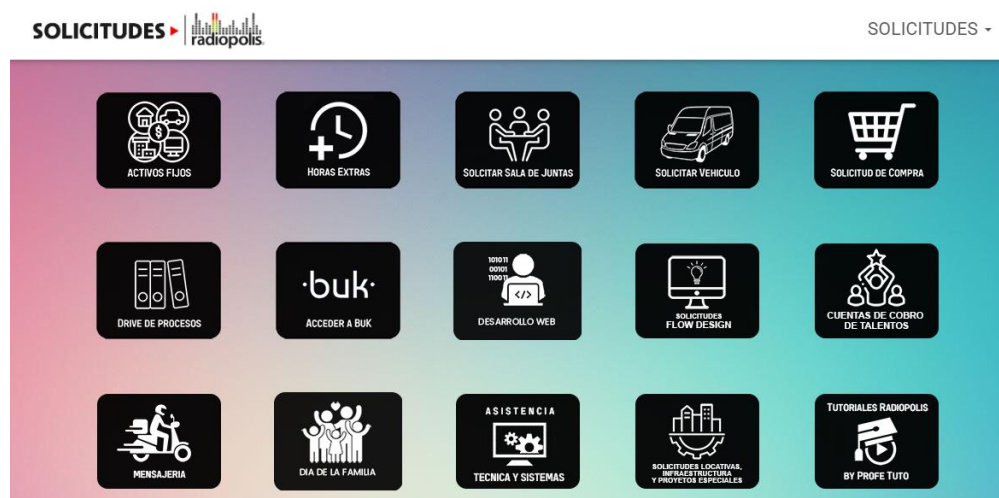
Next Step if Approved

Aprobación Cuentas de Talentos 2

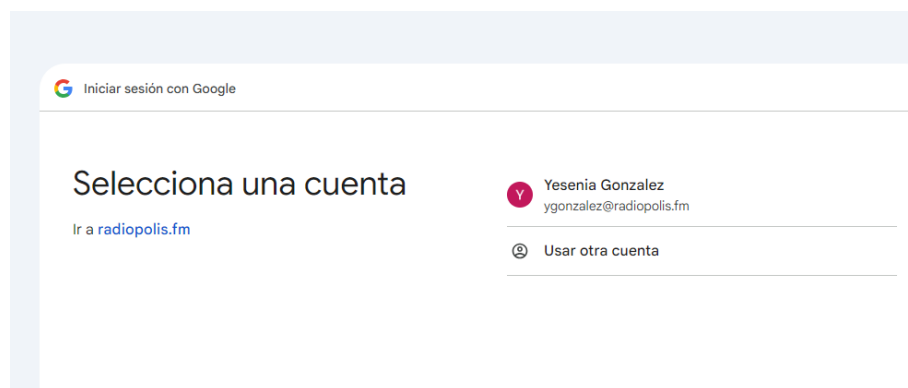
There are 3 entries currently on this step. These entries may be affected if the settings are changed.

40 Segundo proceso del flow del segundo aprobador

10. Interfaz de la aplicación y funcionamiento



41 Plataforma general de aplicaciones internas



42 Validación de seguridad con correo corporativo



43 Menú de funciones

El perfil del talento vera esta ventana después de dar clic en agregar cuenta de cobro, donde debe diligenciar diferentes campos, en este caso se evidencia que en el cuadro de valores ya existe una restricción en cuanto la cantidad de números ingresados, para este caso una de las sugerencias es que se agregue un espacio con una tabla desplegable donde aparezcan opciones predeterminadas, como por ejemplo, reel de contenido individual, reel de contenido compartido (dos talentos), reel de contenido (tres talentos), historia de video individual, historia de video compartido, live comercial individual y live de video compartido.

De esta forma si se elige por ejemplo historia individual en la parte de valor cobro registre automáticamente el monto a cobrar, de esta forma se evitan errores al ingresar el monto por parte de los talentos.

El campo sugerido podría ir arriba del campo Observaciones.

Fecha de la actividad *

04/25/2026

Observaciones *

Reel de contenido para test

Especifique el concepto de la cuenta de cobro

Cliente

Radiopolis

Especifique el nombre de cliente de la campaña

Campaña

Campaña de test

Nombre de la campaña

Valor Cobro *

350.000

Valor de la cuenta en \$

Solicitar

Ahora en esta aplicación se cuenta con un menú donde los talentos pueden visualizar las cuentas de cobro que han sido generadas por su usuario y el estado de las mismas, en este caso esta como pendiente de aprobación.

Solicitar Nueva Cuenta de Cobro de Talento

< Ir a mis Cuentas de cobros (Talentos)

** indicates required fields

45 Visualizar las cuentas de cobro

Mis Cuentas de Talentos

+ Agregar Cuenta

<< opciones para talentos

Cédula	Fecha Solicitud	Fecha Actividad	Observación	OP	Cliente	Campaña	Valor (\$)	Estado Aprobación	Estado Liquidación	Acciones
1072962302	2026-04-25 17:01:54	2026-04-25	Reel de contenido para test		Radiopolis	Campaña de test	350.000	Pendiente	Pendiente	

46 Listado de cuentas de cobro radicadas del talento

Ahora visualizaremos el menú al cual ingresa el Trafficker donde tendrá que visualizar las cuentas de cobro que han radicado los talentos, en esta parte del menú solo aparecerán las pendientes de revisión

Aprobar Cuentas de Talentos

< Ir a menú de Cuentas de Talentos

Revisión y pre-aprobación

ID	Submitter	Step	Submitted	Obse...	OP	Cliente	Camp...	Valor ...
223	Yesenia Gonzalez	Aprobación Cuentas de	49 segundos ago	Reel de co		Radiopolis	Campaña d	350.000

47 Vista de cuentas pendientes por revisión de Trafficker

En la parte inferior registran las cuentas de cobro ya revisadas por el Trafficker como se muestra en la siguiente imagen, donde vemos una que dice pendiente, esto significa que el gerente no la ha visto, cuando el la revise cambiara a liquidado, eso significa que ya se han pasado los datos a nómina.

Aprobación final														
Cédula	Nombre Talento	Apellidos Talento	Cuenta Cobro N°	Fecha Solicitud	Fecha Actividad	Observación	OP	Valor OP	Valor OP Descuento	Cliente	Campaña	Valor (\$)	Estado Aprobación 2	Acciones
52543830	Paola	Valera	222	2026-04-22 16:54:18	2026-04-10	Visa mundial lanzamiento campaña mundial	OP53826	5000000	3500000	GRUPO AVAL	Visa mundial	150.000	Pendiente	Sin permisos
52543830	Paola	Valera	221	2026-04-08 19:50:22	2026-03-29	Reel viendo partido homecenter	OP53515	2301000	2301000	Homecenter	Ahorro- descuentos	150.000	Liquidado	Sin permisos
1120358974	Leonardo	Urrego	220	2026-04-07 16:37:51	2026-03-29	Reel temporada de casa	OP53515	2301000	2301000	Home center	Temporada de casa	200.000	Liquidado	Sin permisos
1120358974	Leonardo	Urrego	219	2026-04-07 16:36:53	2026-03-28	Reel temporada de casa home center silla	OP53515	2301000	2301000	Home center	Temporada de casa silla	200.000	Liquidado	Sin permisos
1120358974	Leonardo	Urrego	218	2026-04-07 16:35:57	2026-03-26	Reel temporada de casa home center	OP53515	2301000	2301000	Home center	Temporada de casa taladros	200.000	Liquidado	Sin permisos
1120358974	Leonardo	Urrego	217	2026-04-07 16:34:27	2026-03-31	Reel droguerías colsubsidio	OP53677	3540000	2301000	Droguerías colsubsidio	Kit para desconectarle droguerías colsubsidio	200.000	Liquidado	Sin permisos
1120358974	Leonardo	Urrego	216	2026-04-07 16:32:40	2026-03-30	Reel hot days en droguerías colsubsidio	OP53677	3540000	2301000	Droguerías colsubsidio	Hot days droguerías colsubsidio	200.000	Liquidado	Sin permisos
1032424085	Edwin Alexander	Tobón	215	2026-04-01 15:48:42	2026-04-01	Reel tienda	OP53515	2301000	2301000	Home center	Sodymac	150.000	Liquidado	Sin permisos

48 Vista de las cuentas ya revisadas por Trafficker y liquidada.

Fecha de la actividad *

04/25/2026

Observaciones *

Reel de contenido para test

Especifique el concepto de la cuenta de cobro

Cliente

Radiopolis

Especifique el nombre de cliente de la campaña

Campaña

Campaña de test

Nombre de la campaña

Valor Cobro *

350.000

Valor de la cuenta en \$

OP

OP00000

Valor OP

3000000

Valor OP con descuento

2500000

49 Imagen de adición y revisión de las cuentas por parte del Trafficker

En la imagen 49 se observa cómo es la revisión de las cuentas de cobro, es así como el Trafficker ingresa, adiciona el número de la OP, confirma valores ingresados por el talento, si esta al puede editarlo, además debe ingresa el monto de venta del contenido en específico, una vez aprobado puede subir y a mano derecha da clic en approve y o en reject de acuerdo con la solicitud ingresada.

CUENTAS DE TALENTO: Entry # 223

☐ show empty fields

* indicates required fields

Pre-Aprobador

Yesenia Gonzalez

Jefe Aprobador

Andres Muñoz

Estado de Liquidacion

Pendiente

Registro de Cuentas de Talentos

Empresa

PRODUCCIONES WILVIN SAS

Procesos

Entry ID: 223

Submitted: 25 abril, 2026 at 12:01 pm

Submitted by: Yesenia Gonzalez

Status: Pendiente

Aprobación Cuentas de Talentos 1 (Pending Approval)

User: Yesenia Gonzalez (Pending)

APPROVE

REJECT

Admin

Select an action

APPLY

Print

☒ include timeline

50 Menú de aprobación perfil Trafficker

Como es una prueba se rechaza y es así como se visualiza, el talento solo se dará cuenta al momento de ingresar nuevamente al menú al validar el estado de su cuenta, es importante generar un sistema de alertas.

Cuenta de cobro rechazada

CUENTAS DE TALENTO: Entry # 223

☐ show empty fields

Pre-Aprobador

Yesenia Gonzalez

Jefe Aprobador

Andres Muñoz

Estado de Liquidacion

Pendiente

Registro de Cuentas de Talentos

Empresa

PRODUCCIONES WILVIN SAS

Cedula

1072962302

nombre

Yesenia

apellidos

Gonzalez

Fecha de la actividad

04/25/2026

Observaciones

Reel de contenido para test

Procesos

Entry ID: 223

Submitted: 25 abril, 2026 at 12:01 pm

Last updated: 25 abril, 2026 at 12:14 pm

Submitted by: Yesenia Gonzalez

Status: Pendiente

Aprobación Cuentas de Talentos 2 (Pending Approval)

User: Andres Muñoz (Pending)

Admin

Select an action

APPLY

Print

☒ include timeline

51 Cuenta rechazada

Relación entre la propuesta académica y el sistema real

La idea inicial dada desde la necesidad de cargo de Trafficker llevada desde la academia por medio de Oracle permitió modelar de forma robusta bajo el modelo transaccional, sin embargo, al recibir las observaciones de los Desarrollos de las preferencias de poder desarrollar esta aplicación por medio de PHP (Sin licenciamiento) lo cual ahorra fondos, además el como al implementar los formularios con Word Prees se da un Font que facilita la experiencia de usuario.

Aspecto	Proceso Tradicional	Sistema Implementado (PHP + WordPress)
Registro de datos	Manual mediante Excel o PDF, fotos o inclusive escrito a mano.	Formularios digitales estructurados, un solo canal oficial.
Envío de información	Correo electrónico y WhatsApp	Plataforma centralizada
Validación de datos	No existía una validación automática	Validación mediante los formularios
Manejo de errores	Alto (errores humanos)	Bajo (datos controlados)
Trazabilidad	No hay seguimiento del estado	Seguimiento en tiempo real desde los diferentes perfiles.
Flujo de aprobación	Manual y desorganizado	Automatizado por niveles
Control de usuarios	No definido	Basado en roles
Almacenamiento	Archivos dispersos	Base de datos centralizada
Tiempo de respuesta	Lento	Rápido
Riesgo de duplicidad	Alto	Bajo

Dependencia operativa	Alta (Trafficker)	Reducida
-----------------------	-------------------	----------

10. Levantamiento de información y análisis del proceso actual

Proceso Inicial Con el fin de identificar las oportunidades de mejora a implementar en el proceso de radicación de cuentas de cobro, se realizó un análisis del flujo de trabajo vigente en Producciones Willvin, teniendo en cuenta la evolución de dicha actividad y los diferentes actores involucrados, además de aprovechar mi posición dentro de la empresa en el cargo que se ha venido desempeñando en los últimos años.

Metodología

El levantamiento de la información se realizó mediante:

- Observación directa del proceso inicial de las cuentas de cobro de forma manual.
- Revisión de los archivos usados inicialmente como cuentas de cobro.
- Análisis del flujo de comunicación y alertas entre las diferentes áreas involucradas en el proceso.
- Reuniones durante el proceso de desarrollo de la aplicación, puesto que, cuando iniciaron, tuvieron en cuenta la idea inicial, escucharon mis necesidades desde el perfil de Trafficker y cómo visualizaba el flujo de la aplicación.
- Consultas con las otras áreas involucradas, con el fin de escuchar sus necesidades de primera mano y realizar un levantamiento de información basado en sus testimonios, así como en la interacción directa desde mi cargo y el área administrativa, permitiendo transmitir esta información al equipo de desarrollo.

11. Hallazgos identificado

- Retrasos en el proceso, puesto que la aprobación de cuentas de cobro dependía de varias personas y se debía generar un correo con la información digitada por el Trafficker, quien posteriormente debía enviarlo a gerencia con copia a las áreas encargadas; en caso de que gerencia no revisara el correo, se debía acudir a la asistente de gerencia para gestionar las aprobaciones.

- Errores en el ingreso de datos, ya que en ocasiones la revisión se realizaba en documentos impresos y escritos a mano, lo que generaba letras o números incomprensibles; además, al momento de digitar, podían presentarse errores en el ingreso de valores al unificar la información para enviarla a aprobación.
- Falta de trazabilidad, debido a que no había forma de tener la información disponible en tiempo real; los talentos no podían visualizar el estado de sus cuentas, lo que generaba consultas constantes al Trafficker o incluso a sus jefes para validar el proceso.
- Falta de unificación de canal, ya que no se contaba con un único medio para radicar las cuentas; estas podían llegar de forma física a la oficina, enviarse por medio de WhatsApp o por correo electrónico.
- Dependencia operativa del Trafficker, dado que las cuentas de cobro debían radicarse en fechas específicas y no podían ser movidas, lo que generaba la necesidad de disponibilidad en esos periodos; además, en temporadas altas implicaba detener otras actividades para cumplir con este proceso, generando retrasos en otros sectores.

Proceso Actual

Los talentos en la actualidad han mostrado satisfacción ante el nuevo método de ingreso de cuentas de cobro puesto que desde su perfil pueden ver cuando ya aprueban las cuentas y tienen un histórico, el proceso de adaptación se realizó en diciembre y en el rol de Trafficker me senté con la mayoría a explicarles el paso a paso, esto a pesar de que se les dio un video tutorial y presentaron dudas.

Sugerencias de mejoras futuras planteadas

- Generación de alertas en los cambios de estado (editado, aprobado, rechazado, liquidado) de las cuentas de cobro especificando desde que perfil se realiza (Trafficker, Gerente, Nomina)
- Permitir que el personal de nómina pueda descargar un Excel organizado con la data para poder realizar la liquidación de los mismos.

- Generar un calendario donde el Trafficker pueda desde la aplicación generar una alerta a los talentos indicando que fecha es la de plazo máximo de radicación de las cuentas de cobro, así evitamos que se tengan que generar correos manuales, inclusive validando con nomina estas fechas se pueden programar con anticipación.
- La estandarización de los espacios, donde tengamos en tablas desplegables los valores, ejemplo si elijen reel, que en los valores este el costo de forma automática, así evitar que se ingresen cifras erradas.
- Se debe generar la forma de filtrar los históricos desde el perfil del Trafficker puesto que de esta forma se puede descartar que un contenido facturado en meses pasados pueda ser duplicado en el presente.

Conclusiones

Gracias a el análisis y desarrollo del proyecto en un ambiente laboral conocido donde el papel que presento como empleado es importante, se logra evidenciar las carencias en el proceso de radicación de cuentas de cobro, lo que da la alerta de la necesidad de optimizar dicho proceso transaccional, más cuando hablamos de temporadas con altos volúmenes o de manejo de valores de dinero asociados a la nómina.

El análisis comparativo permitió ver la evolución del proceso, interactuar a fondo con el y ver las oportunidades de mejora que pueden ser implementado a futuro ayudando a optimizar de forma eficiente el aplicativo

Gracias a ejemplos como este vemos la relevancia de la aplicación de las TI en situaciones de la vida diaria o del entorno laboral, donde por medio de dichas herramientas se pueden generar mejoras importantes, En conclusión, la integración de soluciones tecnológicas adecuadas permite transformar procesos manuales en sistemas eficientes, seguros y escalables, generando un impacto positivo en la operación de la organización y en la toma de decisiones.

Referencias

- Cyrille Modiano. (2017). Grant SELECT access to V\$SESSION to other users. Stack Overflow. Recuperado de <https://stackoverflow.com/questions/46562257/grant-select-access-to-vsession-to-other-users>
- Andrew Vickers. (2022). On Oracle, I cannot grant select privilege on v\$Session to another user. Stack Overflow. Recuperado de <https://stackoverflow.com/questions/72733567/on-oracle-i-cannot-grant-select-privilege-on-vsession-to-another-user>